

Prueba-de-T-muestra-independiente.R

Tory Ferrer

2025-09-04

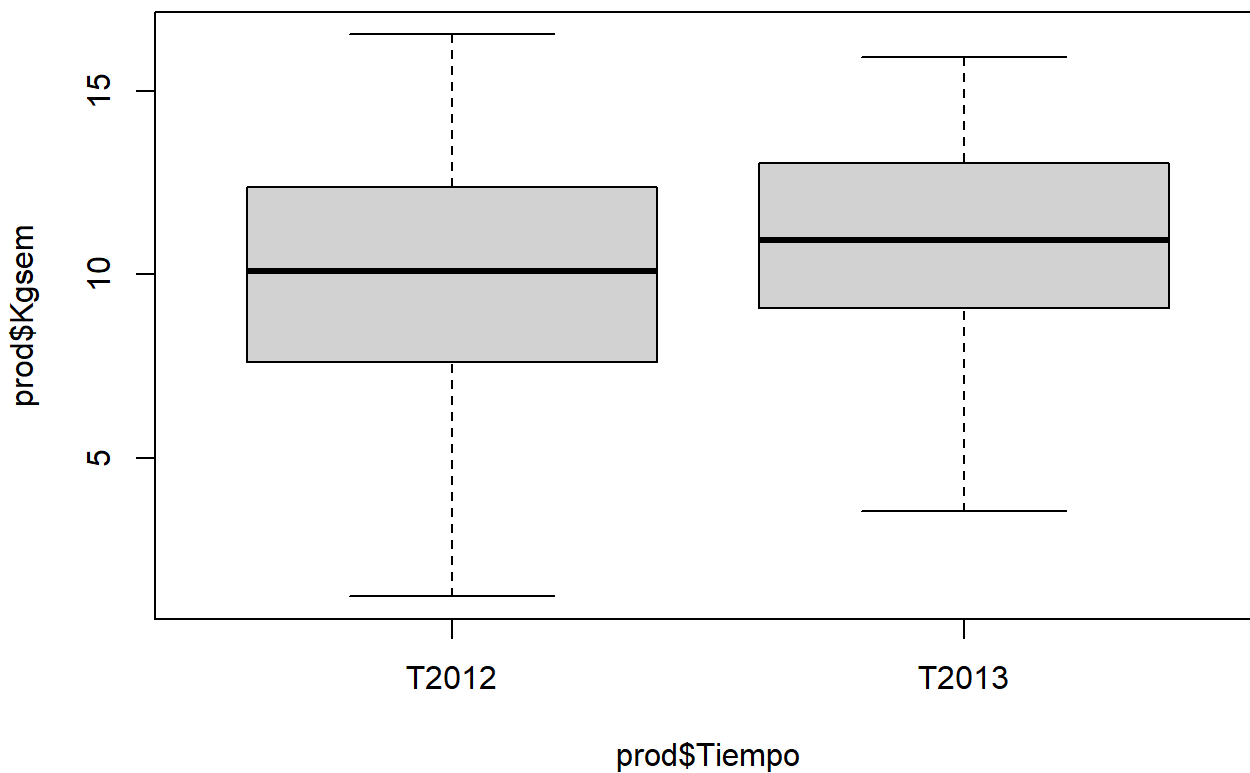
```
#Luis Miguel Toribio Ferrer
##*04/09/2025**

# Prueba de t de muestras dependientes

# Revisar la producción del kg de semilla para el año 2012 y 2013.

prod <- read.csv("mainproduccion.csv", header = TRUE)
View(prod)

prod$Tiempo <- as.factor(prod$Tiempo)
boxplot(prod$Kgsem ~ prod$Tiempo)
```



```
tapply(prod$Kgsem, prod$Tiempo, mean)
```

```
## T2012 T2013
## 10.1066 10.8954
```

```
10.1066-10.8954
```

```
## [1] -0.7888
```

```
# Hipotesis (tory ferrer) -----

# H0: La media de producción del 2012 es mayor que la media de producción de 2013.
# H1: La media de producción del 2012 es menor que la media de producción de 2013.
t.test(prod$Kgsem ~ prod$Tiempo,
       alternative = "greater", var.equal = T)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: prod$Kgsem by prod$Tiempo
## t = -1.2998, df = 98, p-value = 0.9016
## alternative hypothesis: true difference in means between group T2012 and group T2013 is greater than 0
## 95 percent confidence interval:
## -1.796531      Inf
## sample estimates:
## mean in group T2012 mean in group T2013
##      10.1066      10.8954
```

```
# Acepta la H1: t = -1.2998, df = 98, p-value = 0.9016: alternative hypothesis: true difference in means between group T2012 and group T2013 is greater than 0
```

```
# 2013 - 2012 = 0.7888
10.8954-10.1066
```

```
## [1] 0.7888
```

```
# Corrección tory ferrer -----

# H0: La media de producción del 2012 es mayor que la media de producción de 2013.
# H1: La media de producción del 2012 es menor que la media de producción de 2013.

t2012 <- subset(prod$Kgsem, prod$Tiempo == "T2012")
t2013 <- subset(prod$Kgsem, prod$Tiempo == "T2013")

t.test(t2012, t2013,
       alternative = "greater",
       var.equal = T,
       paired = T)
```

```
##  
## Paired t-test  
##  
## data:  t2012 and t2013  
## t = -1.2538, df = 49, p-value = 0.8921  
## alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0  
## 95 percent confidence interval:  
##  -1.843578      Inf  
## sample estimates:  
## mean difference  
##      -0.7888
```

```
# No es estadísticamente significativo.
```